

MODELAGEM DE DADOS – DIAGRAMA ENTIDADE- RELACIONAMENTO (DER)

1. Identificação das Entidades

Com base na situação proposta, foram identificadas quatro entidades principais que compõem o sistema de biblioteca:

- **Aluno:** representa os estudantes que realizam empréstimos de livros;
- **Livro:** representa as obras disponíveis na biblioteca;
- **Colaborador:** representa os funcionários responsáveis pelo registro dos empréstimos;
- **Empréstimo:** representa o processo de empréstimo de livros aos alunos.

2. Definição dos Atributos e Chaves

As entidades foram modeladas com os seguintes atributos:

- **Aluno**
 - o ra (INT) – chave primária
 - o nome (VARCHAR(100))
 - o email (VARCHAR(100))
 - o telefone (VARCHAR(15))
- **Livro**
 - o isbn (VARCHAR(13)) – chave primária
 - o nome (VARCHAR(100))
 - o autor (VARCHAR(100))
 - o paginas (INT)
- **Colaborador**
 - o cpf (CHAR(11)) – chave primária
 - o nome (VARCHAR(100))
 - o email (VARCHAR(100))
 - o cargo (VARCHAR(100))

- **Empréstimo**

- o id (INT) – chave primária
- o dataEmprestimo (DATE)
- o dataDevolucao (DATE)
- o alunoRa (INT) – chave estrangeira
- o livroIsbn (VARCHAR(13)) – chave estrangeira
- o colaboradorCpf (CHAR(11)) – chave estrangeira

3. Relacionamentos entre as Entidades

Os relacionamentos foram definidos da seguinte forma:

- Um **Aluno** pode realizar vários empréstimos (1:N);
- Um **Livro** pode estar associado a vários empréstimos ao longo do tempo (1:N);
- Um **Colaborador** pode registrar vários empréstimos (1:N);

A entidade **Empréstimo** funciona como entidade associativa, conectando as demais entidades por meio de chaves estrangeiras.

4. Tipos de Dados Utilizados

- INT: utilizado para identificadores numéricos;
- VARCHAR(n): utilizado para textos de tamanho variável;
- CHAR(11): utilizado para CPF (tamanho fixo);
- DATE: utilizado para armazenamento de datas;

5. Modelagem no MySQL Workbench

O diagrama foi desenvolvido utilizando o MySQL Workbench, por meio da ferramenta EER Diagram, onde foram criadas as entidades, definidos os atributos, estabelecidas as chaves primárias e estrangeiras e configurados os relacionamentos entre as tabelas.

6. Conclusão

A modelagem do banco de dados permitiu representar de forma estruturada o funcionamento de uma biblioteca universitária, garantindo organização, integridade e eficiência no armazenamento e recuperação das informações. O uso do MySQL

Workbench facilitou a visualização das entidades e seus relacionamentos, contribuindo para uma melhor compreensão do sistema.

7. Resultado Final

Como resultado da atividade, foi elaborado o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), representando corretamente a estrutura do banco de dados proposto, atendendo aos requisitos da atividade prática.

8. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

